자유곡선 기반
3D 메시 절단 시스템

게임 환경에서의 실시간 메시 절단과 최적화 연구

박은수 / 애니메이션1실

연구 주제 발표

OVERVIEW

발표 목차

연구 배경부터 구현 방향, 검증 계획까지

01

연구 주제

주제 · 선정 이유 · 목표

02

연구 내용

선행 연구 · 접근 방법 · 주요 과제 · 검증

03

연구 계획

8주 일정 · 참고문헌 · AI 활용 범위

연구 주제

사용자가 입력한 자유곡선을 이용한 3D 표면 메시 절단

연구 주제

게임에서 사용 가능한 자유곡선 기반 3D 메시 절단 시스템

사용자가 입력한 자유곡선을 따라 삼각형 표면 메시를 절단하고, 분리된 서브메시의 열린 경계를 단면으로 채우는 시스템을 개발한다.

INPUT

자유곡선 스트로크

↓

OUTPUT

서브메시 (분리된 메시 + 단면)

선정 이유 및 목표

표현의 자유도와 실행 성능을 함께 확보

기존 방식의 표현 제약

대표적인 게임 절단 사례는 직선 또는 평면 형태의 절단 표현을 중심으로 구현되어 있다.



실시간 상호작용의 제약

미리 준비된 변형이나 제한된 절단 표현은 사용자가 직접 만드는 형상에 제약을 준다.



연구 목표 자유곡선 절단 구현 + 게임에서 사용 가능한 성능 확보

평면 절단 메커니즘

비교 기준이 되는 기본 절단 파이프라인

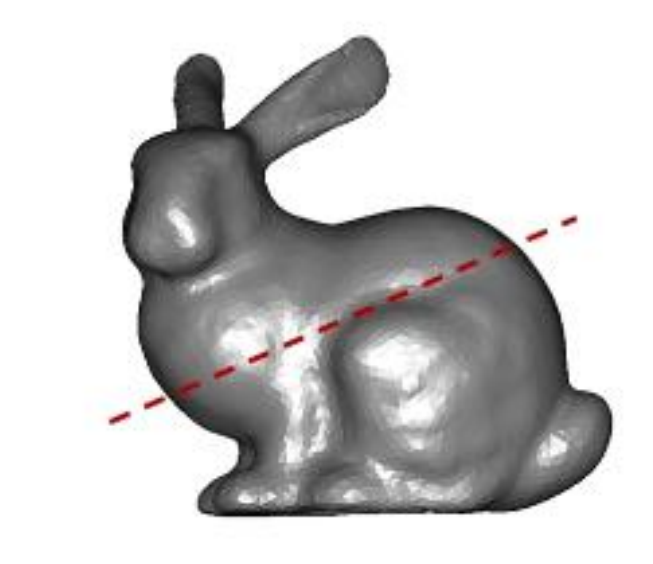
01 절단 평면 정의 → 02 삼각형 교차 검사 → 03 교차점 기반 분할

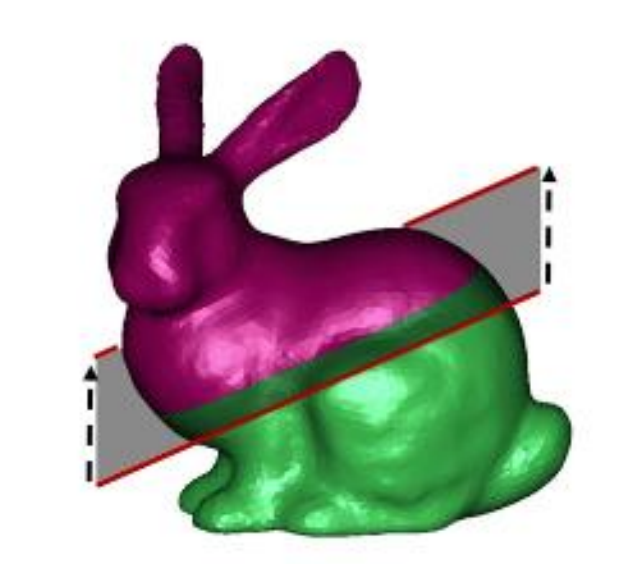
04 단면 생성 → 05 경계 연결 → 06 결과 메시 출력

평면 절단 메커니즘

비교 기준이 되는 기본 절단 파이프라인

01 절단 평면 정의

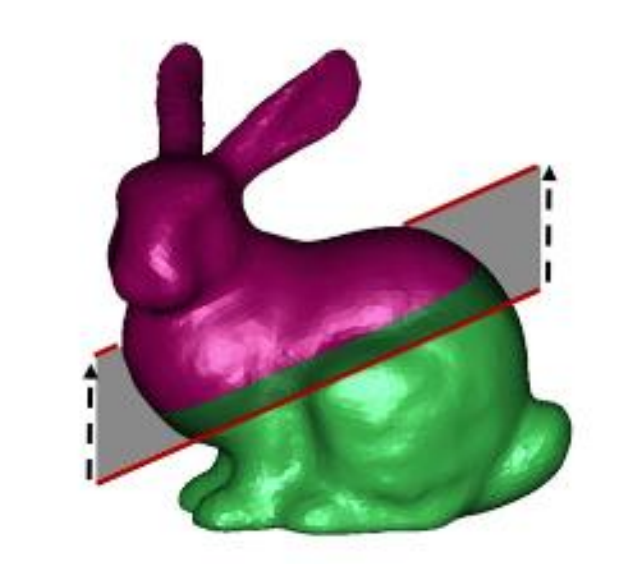




평면 절단 메커니즘

비교 기준이 되는 기본 절단 파이프라인

02 삼각형-평면 교차 검사

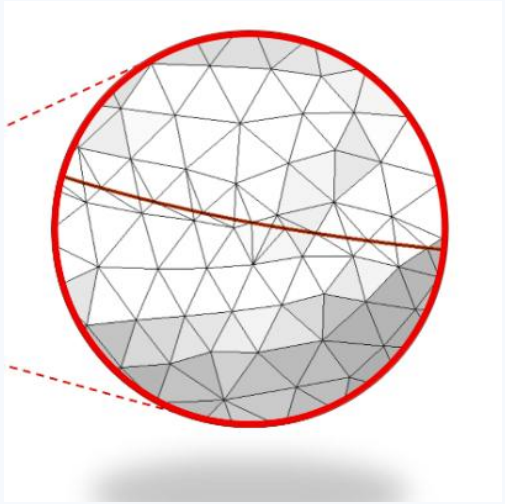




평면 절단 메커니즘

비교 기준이 되는 기본 절단 파이프라인

03 교차점 기반 삼각 분할

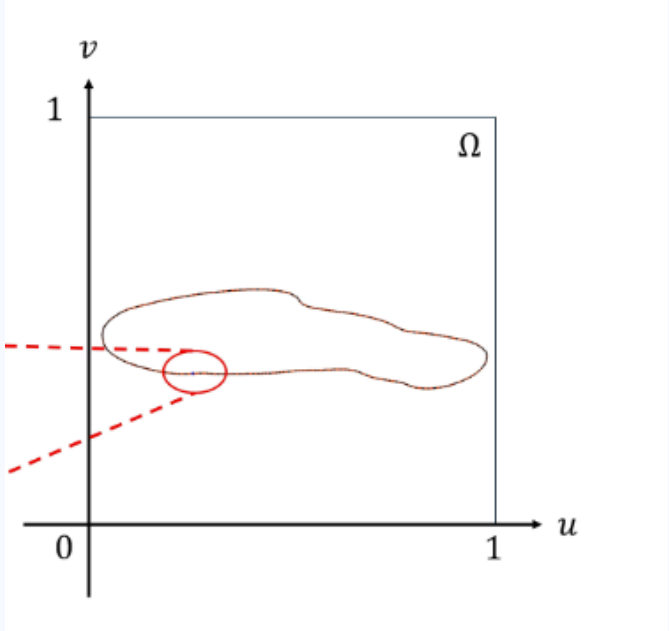


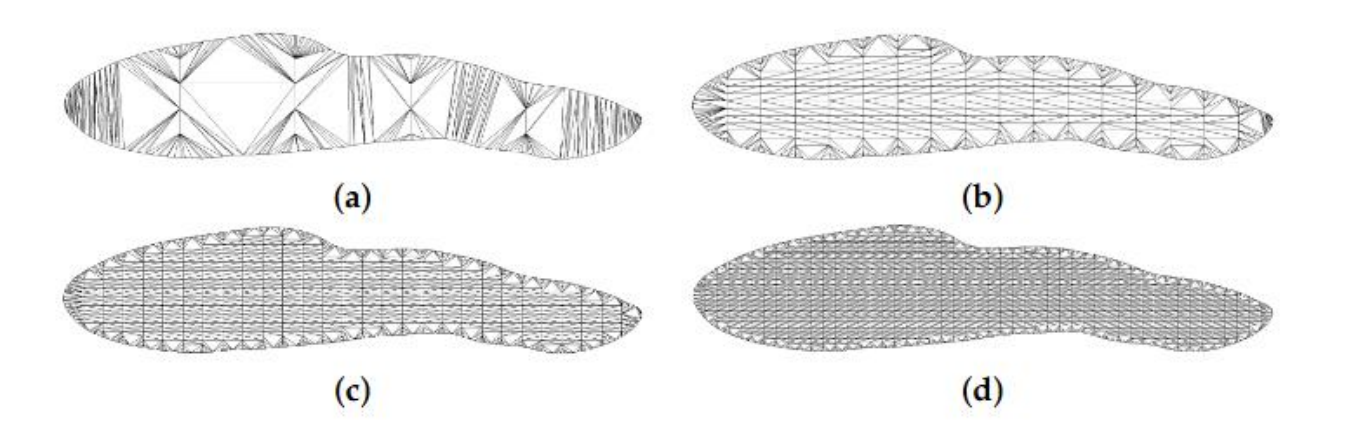


평면 절단 메커니즘

비교 기준이 되는 기본 절단 파이프라인

04 단면 생성





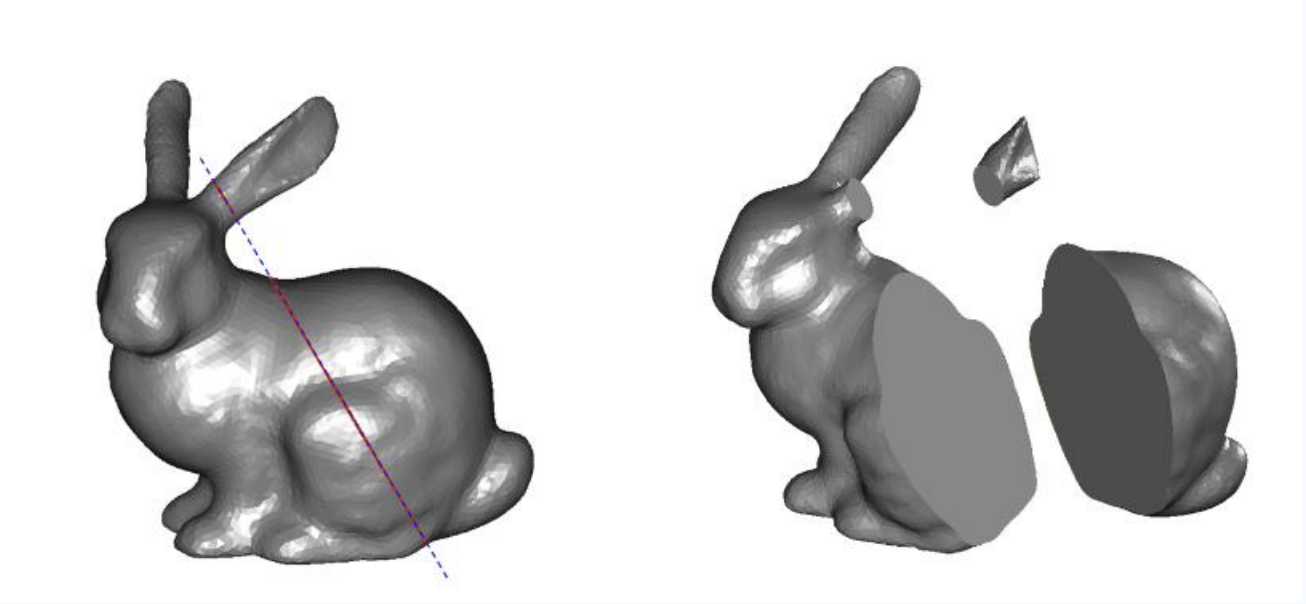
평면 절단 메커니즘

비교 기준이 되는 기본 절단 파이프라인

05 단면 연결



06 서브메시 결과 출력



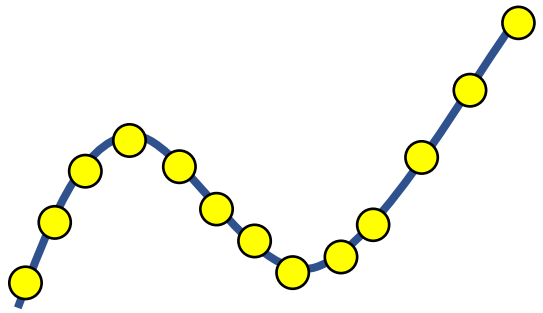
연구 방향 1 — 평면 -> 곡선으로의 확장

평면 기반 시스템을 곡선 형태로 확장하기 위한 후보

A

곡선 샘플링

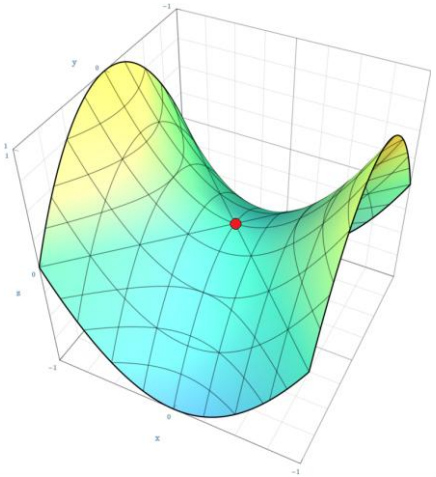
복수의 평면 절단으로 근사



B

곡면 직접 정의

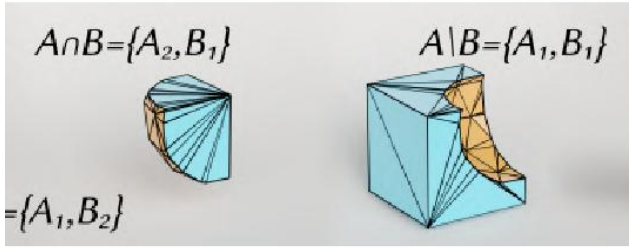
곡면과 삼각형의 교차를 계산



C

Mesh Boolean

닫힌 곡면 도구를 만들어 집합 연산



평면 시스템의 병목 구간

실제 구현 및 프로파일링으로 검증할 가설

01 교차 검사

절단 평면과 메시 삼각형의 교차 판정

02 서브메시 생성

교차점을 포함한 삼각형 분할 과정에서의 정점·인덱스 구성

03 단면 병합

단면 메시 생성 및 경계 연결

※ 병목의 비중과 원인은 대상 모델·알고리즘·구현에 따라 달라지므로 자체 계측으로 확인

주요 연구 과제

측정 결과를 바탕으로 우선순위를 조정

실제 자유곡선 절단에 관한 논문에서도 평면 시스템과 유사한 병목을 보인다.

Models	Box	Knot	Bunny	Camel	Armadillo	Pumpkin Creature
# of vertices	1538	9450	8327	9770	43,243	58,657
# of faces	3027	18,900	16,650	19,536	86,462	117,310
Feature	Sharp edges	Genus > 1	Complex Smooth surface	Complex Smooth surface	Complex High noise	Complex High noise

Table 2. Elapsed time (in ms) of mesh slicing algorithm.

Models	Box	Knot	Bunny	Camel	Armadillo	Pumpkin Creature
Ruled surface creation	0	0	0	0	0	0
# of Candidate Faces	387	609	457	578	1170	3050
Intersection computation	73	80	88	159	230	499
Submesh creation	21	84	32	133	530	1183
Cross-section creation	2	2	2	4	4	12
Normal correction	1	3	1	3	7	14
Merging cross-section	13	41	19	87	298	506
Total	110	210	142	386	1069	2214

1. 하이폴리 메시에서 메시 병합, 분할 과정에 높은 병목이 발생한다.
2. 로우폴리 메시에서는 교차점 검사에 많은 비용이 든다.

주요 연구 과제

측정 결과를 바탕으로 우선순위를 조정

01 메시 생성·병합 데이터 구조 개선

고해상도 모델에서의 성능 개선

02 공유 에지 교차 결과 재사용

기반이 되는 자유곡선 논문 방식의 연산 방식 개선

03 서브메시 생성 및 단면 병합 병렬화

04 후보 탐색과 BVH 구성·갱신 개선

BVH를 활용한 교차 검사 후보 필터링

05 GPU에 적합한 자료구조 및 처리 설계

메시라는 데이터 형태와 계산식을 고려한 데이터 구조 설계

06 기본 연산 구조 자체의 개선

기반 연구를 따르되, 다양한 접근 방법도 시도

프로파일링 기준

CPU · GPU · 전체 완료 지연을 분리해 측정

처리 시간

교차 검사 / 분할 / 단면 / 병합 / 출력

모델 복잡도

전체 삼각형 수 / 후보 면 수 / 경계 복잡도

메모리 비용

할당 횟수 / 복사량 / 버퍼 사용량

프레임 영향

프레임 타임 / P95 / 동기화 및 대기 시간

예상 결과

초기 목표는 실험 조건과 함께 검증

50,000

삼각형 기준

100ms 이내 처리 — 초기 목표

실시간 대응 방향

완료 지연뿐 아니라 프레임당 CPU/GPU 부담을 측정

목표 미달 시 프레임 단위 작업 분할, 비동기 처리, 결과 반영 지연 등을 검토

※ 100ms는 측정 전 목표이며 실시간 프레임 예산과 동일한 의미는 아님

예상 한계점

초기 지원 범위를 명확히 설정

볼륨 메시

사면체 기반 부피 메시 절단은 실시간 시뮬레이션 X

물리 제약 유지

PBD 등의 제약 갱신은 초기 구현 범위 밖

부분 절개

얕은 베임과 내부에서 끝나는 균열 제외

강건성 및 성능

복잡한 곡선·반복 절단에서 비용 및 오류 가능

확장 가능성

8주 필수 구현과 구분되는 후속 연구

부분 절개

얕은 베임 및 내부에서 끝나는 절개



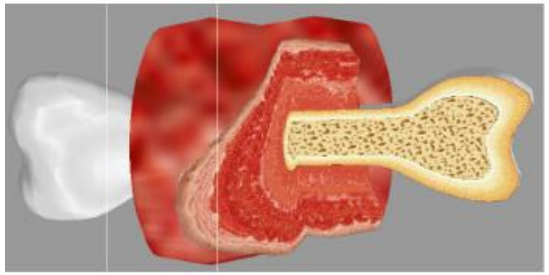
물리 시뮬레이션

PBD 등 변형 가능한 메시와 결합



내부 표현

단면 텍스처 및 재료별 내부 표현



8주 연구 계획

기준 구현 → 자유곡선 확장 → 최적화 → 평가 및 시연

1W	문헌 조사
2W	미니엔진으로 평면 절단 구현 실제 병목 지점 확인
3W	CPU 다양한 곡선 절단 방법의 비교를 통해 자유 곡선 절단이 가능한 시스템으로 확장
4W	**병목 분석 및 병렬화**
5W	**성능 확인·프레임 대응**
6W	결과 분석
7W	선택적 확장 (내부 텍스처 기능 등)
8W	데모 구성

AI 활용 범위

연구 핵심 구현과 보조 작업의 역할을 구분

AI 활용 예정

논문 및 자료 탐색·요약

DirectX 12 / MiniEngine 학습 보조

데모 씬 및 비핵심 렌더링 작업

발표 자료 제작

직접 수행 예정

연구 관련 알고리즘 설계

핵심 코드 모듈화 및 구현

성능 측정·검증·분석

최적화 선택 및 결과 해석

참고문헌

발표 전 정확한 서지 정보 및 인용 범위를 확인

01 평면 절단 기반 연구 및 공개 구현

02 An Effective Method for Slicing Triangle Meshes Using a Freeform Curve

03 3D Mesh Boolean 연산 관련 연구

04 GPU 기반 메시 처리·재인덱싱 연구

05 EzySlice / OpenFracture 등 공개 구현

THANK YOU

자유곡선 기반 3D 메시 절단 시스템

Q & A